

2. Булеви функции. Пълнота.

Дефиниция 1 При $n \in \mathbb{N}$, функциите $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ наричаме n -местни двоични (булеви) функции.

Означаваме: $\mathcal{F}_2^n = \{f \mid f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}\}$, $\mathcal{F}_2 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_2^n$.

Елементите на $\{0, 1\}^n$ наричаме n -мерни (двоични) булеви вектори. Тяхният брой е 2^n . От принципа за умножение следва, че броят на всички n -местни булеви функции е 2^{2^n} .

Често една булева функция $f \in \mathcal{F}_2^n$ разглеждаме като функция на n променливи $x_1, x_2, \dots, x_n$, всяка от които може да приема стойност 0 или 1.

Дефиниция 2 Дефинираме стандартната линейна (лексикографска) наредба в множеството $\{0, 1\}^n$ с индукция по $n \geq 1$.

При $n = 1$ наредбата е: 0, 1.

Нека сме дефинирали наредбата $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{2^n-1}$ на $\{0, 1\}^n$.

Тогава наредбата на $\{0, 1\}^{n+1}$ е:

$$0\alpha_0, 0\alpha_1, \dots, 0\alpha_{2^n-1}, 1\alpha_0, 1\alpha_1, \dots, 1\alpha_{2^n-1}.$$

Поредният номер на един n -мерен булев вектор α в стандартната наредба съвпада с естественото число, което има двоично представяне α .

При фиксираната стандартна наредба, функцията $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ представяме с 2^n -мерния булев вектор $f(\alpha_0) f(\alpha_1) \dots f(\alpha_{2^n-1})$.

Булевите функции на 1 променлива x са общо 4 на брой: константата $\bar{0}$ с вектор 00, константата $\bar{1}$ с вектор 11, *идентитетът* x с вектор 01 и *отрицанието* $\bar{x}$ с вектор 10.

Булевите функции на 2 променливи x, y са общо 16 на брой. По-важните от тях са:

конюнкцията (логическо “и”, умножение по модул 2) с вектор 0001 и означение $xy = x \wedge y$,

дизюнкцията (логическо “или”) с вектор 0111 и означение $x \vee y$,

сумата по модул 2 (изключващо “или”) с вектор 0110 и означение $x \oplus y$,

еквивалентност с вектор 1001 и означение $x \leftrightarrow y = \overline{x \oplus y}$,

импликация (логическо “ако, то”) с вектор 1101 и означение $x \rightarrow y$.

Дефиниция 3 Нека $1 \leq k \leq n$. Функцията $I_k^n : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, дефинирана с $I_k^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_k$ ще наричаме *проектираща функция* или *проекция*.

Дефиниция 4 Нека за $n, k \geq 1$ са дадени функциите $f : \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}$ и $g_1, g_2, \dots, g_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$. Функцията $h : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, дефинирана с

$$h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

наричаме *суперпозиция на f и $g_1, g_2, \dots, g_k$* и означаваме $h = f(g_1, g_2, \dots, g_k)$.

Дефиниция 5 (затваряне на множество от булеви функции) Нека $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е множество от булеви функции. Дефинираме редицата $\{F_n\}_{n=0}^\infty$ от множества от булеви функции с индукция по n :

$$\begin{aligned} F_0 &= F \cup \{I_k^n \mid 1 \leq k \leq n\}, \\ F_{n+1} &= F_n \cup \{h \mid \exists f, g_1, \dots, g_k \in F_n : h = f(g_1, \dots, g_k)\}. \end{aligned}$$

Затварянето на F е множеството $[F] = \bigcup_{n=0}^\infty F_n$.

Твърдение 6 В сила са следните основни свойства на затварянето:
 $F \subseteq [F]$; $F \subseteq G \implies [F] \subseteq [G]$; $[[F]] = [F]$.

Дефиниция 7 Казваме, че $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е пълно, ако $[F] = \mathcal{F}_2$.

F е пълно, ако всяка булева функция може да се изрази с формула, в която участват функции само от F .

Дефиниция 8 Нека $a \in \{0, 1\}$. Въвеждаме означението:

$$x^a = \begin{cases} \bar{x}, & \text{ако } a = 0, \\ x, & \text{ако } a = 1. \end{cases}$$

По този начин, b^a приема стойност 1 при $a = 0, b = 0$ и при $a = 1, b = 1$.

Изразите от вида $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_k^{a_k}$ наричаме *елементарни конюнкции*. Можем да считаме, че $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$.

Лема 9 Равенството $b_1^{a_1} b_2^{a_2} \dots b_k^{a_k} = 1$ е в сила тогава и само тогава, когато $b_1 = a_1, b_2 = a_2, \dots, b_k = a_k$.

Доказателство. От свойството на конюнкцията, $b_1^{a_1} b_2^{a_2} \dots b_k^{a_k} = 1$ е еквивалентно на $b_1^{a_1} = 1, b_2^{a_2} = 1, \dots, b_k^{a_k} = 1$, което от по-горе е същото като $b_1 = a_1, b_2 = a_2, \dots, b_k = a_k$.

Твърдение 10 (разлагане на булева функция по i променливи)

Нека $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $1 \leq i \leq n$. Тогава е в сила равенството:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{a_1, \dots, a_i \in \{0, 1\}} x_1^{a_1} \dots x_i^{a_i} \cdot f(a_1, \dots, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

Доказателство. Да означим дясната страна с $g(x_1, \dots, x_n)$. За произволно $(b_1, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$ имаме:

$$\begin{aligned} g(b_1, \dots, b_n) = 1 &\iff \text{съществуват } a_1, \dots, a_i \in \{0, 1\}, \text{ такива че} \\ &\quad b_1^{a_1} \dots b_i^{a_i} \cdot f(a_1, \dots, a_i, b_{i+1}, \dots, b_n) = 1 \\ &\iff \text{съществуват } a_1, \dots, a_i \in \{0, 1\}, \text{ такива че} \\ &\quad b_1 = a_1, \dots, b_i = a_i, f(a_1, \dots, a_i, b_{i+1}, \dots, b_n) = 1 \\ &\iff f(b_1, \dots, b_n) = 1. \end{aligned}$$

Теорема 11 (Бул) Множеството $\{\bar{x}, xy, x \vee y\}$ е пълно.

Доказателство. Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$ е произволна булева функция на n променливи. Ако $f = \tilde{0}$, то $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \cdot \bar{x}_1$ и следователно $f \in [\{\bar{x}, xy, x \vee y\}]$.

Нека $f \neq \tilde{0}$. Прилагаме горното твърдение при $i = n$ и получаваме равенството:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{a_1, \dots, a_n \in \{0,1\}} x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n} \cdot f(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Ако $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$, то съответният член има стойност 0 и не допринася към дизюнкцията ($x \vee 0 = x$). Затова можем да се ограничим до онези членове с $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$ и така имаме представянето:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{a_1, \dots, a_n \in \{0,1\} \\ f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1}} x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}.$$

Тъй като $x_i^{a_i} \in \{x_i, \bar{x}_i\}$, в дясната страна участват само дизюнкция, конюнкция и отрицание. Така и в този случай $f \in [\{\bar{x}, xy, x \vee y\}]$.

Твърдение 12 Нека $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е пълно и $G \subseteq \mathcal{F}_2$ е такова, че $F \subseteq [G]$. Тогава G също е пълно.

Доказателство. Използваме свойствата на затварянето. По условие имаме $F \subseteq [G]$, така че $[F] \subseteq [[G]] = [G]$. Тъй като $[F] = \mathcal{F}_2$, това влече $[G] = \mathcal{F}_2$.

Твърдението показва, че ако F е пълно и можем да изразим всяка функция от F чрез G , то G също е пълно.

Следствие 13 $\{\bar{x}, xy\}$ е пълно.

Доказателство. Очевидно имаме, че $\bar{x}, xy \in [\{\bar{x}, xy\}]$. Освен това от законите на Де Морган, $x \vee y = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}}$, което показва, че $x \vee y \in [\{\bar{x}, xy\}]$. Получихме, че $\{\bar{x}, xy, x \vee y\} \subseteq [\{\bar{x}, xy\}]$. От теоремата на Бул в комбинация с твърдението, $\{\bar{x}, xy\}$ е пълно.

Следствие 14 $\{\tilde{0}, \tilde{1}, xy, x \oplus y\}$ е пълно.

Доказателство. Достатъчно е да отбележим, че $\bar{x} = x \oplus \tilde{1}$ и да използваме предходното следствие.

Дефиниция 15 Израз от вида

$$a_{\emptyset} \bigoplus_{1 \leq i \leq n} a_i x_i \bigoplus_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \bigoplus_{1 \leq i < j < k \leq n} a_{ijk} x_i x_j x_k \bigoplus \dots \bigoplus a_{12\dots n} x_1 x_2 \dots x_n,$$

където $a_I \in \{0,1\}$ за $I \subseteq \{1,2,\dots,n\}$ се нарича полином на Жегалкин на променливите $x_1, x_2, \dots, x_n$.

В сумата има $\binom{n}{k}$ събираеми със степен k . Общият брой събираеми е $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ и толкова е броят на коефициентите a_I в полинома.

Теорема 16 *Всяка булева функция $f \in \mathcal{F}_2^n$ се представя по единствен начин чрез полином на Жегалкин.*

Доказателство. Съществуване. От последното следствие получаваме, че f се представя с израз на променливите $x_1, x_2, \dots, x_n$, в който участват само функциите $\tilde{0}, \tilde{1}, xy, x \oplus y$. В този израз разкриваме скобите, като използваме дистрибутивния закон $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$. След това чрез равенствата $xx = x, x\tilde{1} = x, x\tilde{0} = \tilde{0}$, всяко от получените неконстантни събираеми може да се представи като конюнкция на различни променливи без степени. Ако някое от тези събираеми участва повече от веднъж, съкращаваме го със $s \oplus s = \tilde{0}$. Така получаваме полином на Жегалкин за f .

Единственост. Разглеждаме следното съответствие: на всеки полином на Жегалкин P на n променливи съпоставяме функцията $f \in \mathcal{F}_2^n$, която се представя с P . Ясно е, че това е добре определено съответствие, което е сюрективно (от първата част на доказателството). От друга страна, в общия вид на полинома на Жегалкин има 2^n коефициента, така че броят на различните полиноми е 2^{2^n} . Точно толкова са и функциите $f \in \mathcal{F}_2^n$. Сюрективно изображение между две крайни множества с еднакъв брой елементи е задължително и инективно (това следва от принципа на Дирихле). Така получаваме по един единствен полином на Жегалкин за всяка функция.

Дефиниция 17 *Казваме, че $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е затворено, ако $[F] = F$.*

Твърдение 18 (критерий за затвореност) *Нека е дадено $F \subseteq \mathcal{F}_2$, за което са изпълнени условията:*

1. $I_k^n \in F$ за произволни n, k с $1 \leq k \leq n$.
2. $f, g_1, \dots, g_k \in F \Rightarrow f(g_1, \dots, g_k) \in F$.

Тогава F е затворено множество.

Дефиниция 19 (булеви функции запазващи константите) *Казваме, че $f \in \mathcal{F}_2^n$ запазва нулата, ако $f(0, 0, \dots, 0) = 0$. Казваме, че $f \in \mathcal{F}_2^n$ запазва единицата, ако $f(1, 1, \dots, 1) = 1$. Означаваме:*

$$T_0^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ запазва нулата}\}, \quad T_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} T_0^n, \\ T_1^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ запазва единицата}\}, \quad T_1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} T_1^n.$$

Твърдение 20 *Множествата T_0 и T_1 са затворени.*

Доказателство. Нека $c \in \{0, 1\}$. Проверяваме двете условия:

1. $I_k^n(c, c, \dots, c) = c$ за $1 \leq k \leq n$, така че $I_k^n \in T_c$.
2. Нека $f, g_1, \dots, g_k \in T_c$ и $h = f(g_1, \dots, g_k)$.

Тогава $h(c, c, \dots, c) = f(g_1(c, c, \dots, c), \dots, g_k(c, c, \dots, c)) = f(c, \dots, c) = c$, така че $h \in T_c$.

От критерия за затвореност, T_0 и T_1 са затворени.

Дефиниция 21 Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$ е булева функция на n променливи.

Дефинираме функцията $f^* \in \mathcal{F}_2^n$, която се нарича двойнствена на f с равенството:

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{f(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n})}.$$

Векторите $\alpha \in \{0, 1\}^n$, $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$ и $\overline{\alpha} = \overline{a_1} \overline{a_2} \dots \overline{a_n}$ ще наричаме *противоположни*. По този начин, f и f^* приемат противоположни стойности върху противоположни вектори.

Твърдение 22 (принцип за двойнственост) Нека $h = f(g_1, \dots, g_k)$. Тогава $h^* = f^*(g_1^*, \dots, g_k^*)$.

Доказателство. За произволни стойности на $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{aligned} h^*(x_1, \dots, x_n) &= \overline{h(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n})} \\ &= \overline{f(g_1(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}), \dots, g_k(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}))} \\ &= \overline{f(g_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k^*(x_1, \dots, x_n))} \\ &= f^*(g_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k^*(x_1, \dots, x_n)). \end{aligned}$$

Дефиниция 23 Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ наричаме *самодвойнствена*, ако $f = f^*$. Означаваме:

$$S^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ е самодвойнствена}\}, \quad S = \bigcup_{n=1}^{\infty} S^n.$$

Твърдение 24 Множеството S е затворено.

Доказателство. Проверяваме двете условия от критерия за затвореност:

1. $(I_k^n)^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{x_k} = x_k = I_k^n(x_1, x_2, \dots, x_n)$, така че $I_k^n \in S$.
2. Нека $f, g_1, \dots, g_k \in S$ и $h = f(g_1, \dots, g_k)$. От принципа за двойнственост: $h^* = f^*(g_1^*, \dots, g_k^*) = f(g_1, \dots, g_k) = h$, така че $h \in S$.

В множеството $\{0, 1\}^n$ въвеждаме релацията *предшества* $\preceq$.

За $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^n$, $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$, $\beta = b_1 b_2 \dots b_n$:

$$\alpha \preceq \beta \iff a_1 \leq b_1, a_2 \leq b_2, \dots, a_n \leq b_n.$$

Лесно се съобразява, че $\preceq$ е частична наредба, която не е линейна при $n > 1$.

Въвеждаме още една релация $\prec \bullet$ в $\{0, 1\}^n$, която ще наричаме *непосредствено предшества*,

$$\alpha \prec \bullet \beta \iff \exists i (a_i = 0 \ \& \ b_i = 1 \ \& \ \forall j \neq i (a_j = b_j)).$$

С други думи, $\alpha \prec \bullet \beta$, ако α и β се различават в единствена позиция, в която α има 0, а β има 1.

Лема 25 Нека $\alpha \preceq \beta$ и $\alpha \neq \beta$. Съществува редица

$$\alpha_1 \prec \bullet \alpha_2 \prec \bullet \dots \prec \bullet \alpha_k,$$

такава че $\alpha_1 = \alpha$, $\alpha_k = \beta$.

Дефиниция 26 Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ наричаме монотонна, ако за всеки $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^n$ имаме: $\alpha \preceq \beta \implies f(\alpha) \leq f(\beta)$. Означаваме:

$$M^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ е монотонна}\}, \quad M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M^n.$$

Лема 27 Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$ е такава, че $f \notin M$. Тогава съществуват $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^n$, такива че $\alpha \prec \bullet \beta$ и $f(\alpha) > f(\beta)$ (т.е. $f(\alpha) = 1$ и $f(\beta) = 0$).

Твърдение 28 Множеството M е затворено.

Доказателство. Проверяваме двете условия от критерия за затвореност:

1. Нека $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^n$, $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$, $\beta = b_1 b_2 \dots b_n$. Ако е изпълнено $\alpha \preceq \beta$, то $a_i \leq b_i$ за всяко i . Тогава $I_k^n(\alpha) = a_k \leq b_k = I_k^n(\beta)$ и с това установихме, че $I_k^n \in M$.

2. Нека $f, g_1, \dots, g_k \in M$ и $h = f(g_1, \dots, g_k)$. Да вземем $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^n$, такива че $\alpha \preceq \beta$. Тъй като $g_1, \dots, g_k \in M$ имаме

$$g_1(\alpha) \leq g_1(\beta), \dots, g_k(\alpha) \leq g_k(\beta),$$

така че можем да запишем $(g_1(\alpha), \dots, g_k(\alpha)) \preceq (g_1(\beta), \dots, g_k(\beta))$. Сега използваме, че $f \in M$, което дава $f(g_1(\alpha), \dots, g_k(\alpha)) \leq f(g_1(\beta), \dots, g_k(\beta))$ или което е същото $h(\alpha) \leq h(\beta)$. Получихме, че $h \in M$.

Дефиниция 29 Булевата функция $f \in \mathcal{F}_2$ наричаме линейна, ако нейният полином на Жегалкин има вида $a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$. Означаваме:

$$L^n = \{f \in \mathcal{F}_2^n \mid f \text{ е линейна}\}, \quad L = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n.$$

Твърдение 30 Множеството L е затворено.

Доказателство. Проверяваме двете условия от критерия за затвореност:

1. Полиномът на Жегалкин на $I_k^n(x_1, \dots, x_n)$ е x_k , така че $I_k^n \in L$.

2. Нека $f, g_1, \dots, g_k \in L$ и $h = f(g_1, \dots, g_k)$. Да въведем означения за коефициентите: $f(y_1, \dots, y_k) = b_0 \oplus b_1 y_1 \oplus \dots \oplus b_k y_k$ и $g_i(x_1, \dots, x_n) = a_{i0} \oplus a_{i1} x_1 \oplus \dots \oplus a_{in} x_n$ за $i = 1, \dots, k$. Тогава

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n) &= f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n)) \\ &= b_0 \oplus b_1 g_1(x_1, \dots, x_n) \oplus \dots \oplus b_k g_k(x_1, \dots, x_n) \\ &= b_0 \oplus b_1 (a_{10} \oplus a_{11} x_1 \oplus \dots \oplus a_{1n} x_n) \oplus \dots \\ &\quad \oplus b_k (a_{k0} \oplus a_{k1} x_1 \oplus \dots \oplus a_{kn} x_n) \\ &= c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus \dots \oplus c_n x_n, \end{aligned}$$

където $c_0 = b_0 \oplus b_1 a_{10} \oplus \dots \oplus b_k a_{k0}$ и при $i \geq 1$, $c_i = b_1 a_{1i} \oplus \dots \oplus b_k a_{ki}$. Окончателно, $h \in L$.

Теорема 31 (критерий за пълнота на Пост-Яблонски)

Множеството $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е пълно тогава и само тогава, когато $F \not\subseteq T_0$, $F \not\subseteq T_1$, $F \not\subseteq S$, $F \not\subseteq M$, $F \not\subseteq L$.

Доказателство. За посоката ($\implies$). Нека F е пълно и да допуснем, че $F \subseteq K$ за някое $K \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. От свойствата на затварянето, $\mathcal{F}_2 = [F] \subseteq [K] = K$, тъй като K е затворено. Получихме, че K съдържа всички булеви функции - противоречие.

За посоката ($\impliedby$). Нека $F \not\subseteq K$ за $K \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. Да изберем $f_0 \in F \setminus T_0$, $f_1 \in F \setminus T_1$, $f_S \in F \setminus S$, $f_M \in F \setminus M$ и $f_L \in F \setminus L$. Нека $F' = \{f_0, f_1, f_S, f_M, f_L\}$. Достатъчно е да покажем, че F' е пълно, тъй като $F' \subseteq F$. Доказателството разбиваме на три етапа.

Етап 1. (осигуряване на константите)

Нека $g_0(x) = f_0(x, x, \dots, x)$ и $g_1(x) = f_1(x, x, \dots, x)$.

Преди всичко, $g_0, g_1 \in [F']$. Тъй като $f_0 \notin T_0$, $g_0(0) = f_0(0, 0, \dots, 0) = 1$ и аналогично $f_1 \notin T_1$, така че $g_1(1) = f_1(1, 1, \dots, 1) = 0$. Имаме четири случая за другите две стойности $g_0(1)$ и $g_1(0)$.

Случай 1. $g_0(1) = 0$ и $g_1(0) = 0$. Тогава $g_0(x) = \bar{x}$ и $g_1 = \tilde{0}$. Константата $\tilde{1}$ получаваме като $g_0(g_1(x))$.

Случай 2. $g_0(1) = 1$ и $g_1(0) = 0$. Тогава $g_0 = \tilde{1}$ и $g_1 = \tilde{0}$.

Случай 3. $g_0(1) = 1$ и $g_1(0) = 1$. Тогава $g_0 = \tilde{1}$ и $g_1(x) = \bar{x}$. Константата $\tilde{0}$ получаваме като $g_1(g_0(x))$.

Случай 4. $g_0(1) = 0$ и $g_1(0) = 1$. Тогава $g_0(x) = g_1(x) = \bar{x}$ и дотук имаме само $\bar{x} \in [F']$. Да вземем функцията $f_S \notin S$. Можем да изберем $\alpha \in \{0, 1\}^n$, такова че $f_S(\alpha) = f_S(\bar{\alpha})$. Нека $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$. Да разгледаме функцията $g_S(x) = f_S(x^{a_1}, x^{a_2}, \dots, x^{a_n})$. Преди всичко, $g_S \in [F']$, тъй като $x^{a_i} \in \{x, \bar{x}\} \subseteq [F']$. За двете стойности на g_S имаме:

$$\begin{aligned} g_S(0) &= f_S(0^{a_1}, 0^{a_2}, \dots, 0^{a_n}) = f_S(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n) = f_S(\bar{\alpha}), \\ g_S(1) &= f_S(1^{a_1}, 1^{a_2}, \dots, 1^{a_n}) = f_S(a_1, a_2, \dots, a_n) = f_S(\alpha). \end{aligned}$$

Така $g_S(0) = g_S(1)$ и g_S е константа и тъй като $g_0(x) = \bar{x} \in [F']$, получаваме другата константа като $g_0(g_S(x))$.

Етап 2. (осигуряване на отрицание)

За функцията $f_M \notin M$ от лемата по-горе можем да изберем $\alpha, \beta \in \{0, 1\}^n$, такива че $\alpha \prec \bullet \beta$ и $f_M(\alpha) = 1$, $f_M(\beta) = 0$. За подходящо i можем да запишем $\alpha = a_1 \dots a_{i-1} 0 a_{i+1} \dots a_n$ и $\beta = a_1 \dots a_{i-1} 1 a_{i+1} \dots a_n$. Да разгледаме функцията $g_M(x) = f_M(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$. Ясно е, че $g_M \in [F']$, тъй като g_M е суперпозиция на f_M и на константите, които са осигурени от първия етап. За стойностите на g_M имаме: $g_M(0) = f_M(\alpha) = 1$ и $g_M(1) = f_M(\beta) = 0$. Така $g_M(x) = \bar{x}$ и вече разполагаме с отрицание.

Етап 3. (осигуряване на конюнкция)

Да разгледаме полинома на Жегалкин на $f_L \notin L$. Нека $xyz_1 \dots z_k$ е един *най-къс* нелинеен член на този полином. Заместваме променливите $z_1, \dots, z_k$ с $\tilde{1}$ и всички останали променливи (без x, y) с $\tilde{0}$. Тъй като всеки друг нелинеен член на полинома на f_L съдържа поне една променлива, различна от $x, y, z_1, \dots, z_k$, при заместването този член се анулира и така

получаваме $g_L(x, y) = xy \oplus ax \oplus by \oplus c$. Тъй като сме заместили променливи с константи, от първия етап $g_L \in [F']$. Да направим следната смяна на променливите: $x = u \oplus b$ и $y = v \oplus a$. Получаваме функцията

$$\begin{aligned} h_L(u, v) &= g_L(u \oplus b, v \oplus a) = (u \oplus b)(v \oplus a) \oplus a(u \oplus b) \oplus b(v \oplus a) \oplus c \\ &= uv \oplus ua \oplus bv \oplus ba \oplus au \oplus ab \oplus bv \oplus ba \oplus c = uv \oplus d, \end{aligned}$$

където $d = c \oplus ab$. Ясно е, че имаме $h_L \in [F']$, тъй като h_L е получена от g_L със суперпозиция на $u \oplus b, v \oplus a \in [\bar{x}]$, като отрицанието е осигурено на втория етап. Ако $d = 0$, то $uv = h_L(u, v)$. Ако $d = 1$, то $uv = g_M(h_L(u, v))$. С това е осигурена и конюнкцията.

След трите етапа $\{\bar{x}, xy\} \subseteq [F']$, така че F' е пълно и окончателно F също е пълно.